

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	 Colégio PC Costa e Silva
--	--	--

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: Sthefani Souza Rodrigues Nº 26
NOME: Bianca Iori Neves Nº 6
TELEFONE (S)(45) 45 9938-2671
E-MAIL biancaiori1414@gmail.com
CURSO Desenvolvimento de Sistemas
TURMA: 3C Técnico

ALUNO(S) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.



	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

TITULO

Título do projeto: FABRICA DE MONSTROS

INTRODUÇÃO

A Fábrica de Monstro é a plataforma digital definitiva para quem busca alcançar o próximo nível em saúde, performance e bem-estar. Especializada na venda de suplementos nutricionais de alta qualidade, nossa missão é fornecer aos nossos clientes os melhores produtos para transformar seus objetivos em resultados reais, seja no emagrecimento, ganho de massa muscular ou no aprimoramento de performance física.

Não existe milagre. “Embora muitos suplementos falem do benefício de ganhar massa muscular, a única coisa que efetivamente aumenta os músculos é o treinamento. Uma alimentação adequada para o pré e pós-treino é o suficiente para atingir essa meta” (CAVALCANTI, 2026).

Com um design moderno e uma navegação intuitiva, a Fábrica de Monstro oferece uma experiência de compra rápida, prática e segura. Os usuários podem explorar nossa ampla variedade de suplementos, consultar informações detalhadas sobre cada produto e escolher as opções mais adequadas aos seus objetivos. Seja você um iniciante ou um atleta experiente, temos os suplementos ideais para apoiar a sua jornada.

Nosso compromisso vai além da venda de produtos. Na Fábrica de Monstro, a segurança e a confiança estão em primeiro lugar, com transações protegidas e dados dos clientes sempre resguardados. Estamos aqui para fornecer não apenas suplementos, mas também um suporte contínuo para que você atinja todo o seu potencial. Para Cavalcanti(2026), aliadas da boa saúde e do bom funcionamento do sistema imunológico, as vitaminas são indispensáveis na alimentação. No entanto, dados do IBGE mostram que 98% da população brasileira não consome a quantidade diária recomendada de vitaminas, e 92% tem baixa ingestão de frutas. Um dado ainda mais preocupante, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, revela que mais de 190 milhões de pessoas sofrem de deficiência de vitamina A, condição que pode levar à cegueira, à queda da imunidade e à falta de proteção contra os radicais livres — substâncias responsáveis pelo envelhecimento celular.

Na Fábrica de Monstro, você encontra tudo o que precisa para criar o seu melhor "monstro" interior. Venha e seja parte da revolução fitness!

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

De forma simples, ser fitness não é apenas sobre malhar ou ter o corpo perfeito. É sobre adotar hábitos saudáveis que incluem alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e cuidados com a saúde mental. Mas e aí, o que mais você pode incluir nesse conceito? Vamos falar sobre tudo isso, então vem com a gente e descubra o que é fitness e como ele pode ser a chave para uma vida mais saudável e ativa! (MANALINDA,2025).

Conforme o site da Manalinda(2025), Manter o corpo em movimento por meio de atividades regulares, como corrida, musculação, pilates ou até hobbies ativos como natação e esportes coletivos, é essencial para a saúde física, pois ajuda a melhorar a resistência cardiovascular, fortalecer músculos e ossos e promover o equilíbrio do organismo. Além disso, o fitness também está diretamente ligado ao bem-estar mental: a prática de exercícios físicos libera endorfina, conhecida como o "hormônio da felicidade", contribuindo para a redução do estresse, da ansiedade e até de sintomas de depressão. Para potencializar esses benefícios, é fundamental adotar uma alimentação balanceada, incluindo mais frutas, verduras, proteínas magras e grãos integrais na dieta, já que uma boa nutrição dá suporte ao corpo e à mente, garantindo energia e recuperação adequadas. Vale lembrar que fitness não se resume apenas a treinos específicos, mas sim a um estilo de vida ativo, baseado em pequenas escolhas diárias — como optar por escadas em vez de elevadores, caminhar até o trabalho ou simplesmente evitar o sedentarismo. Por fim, cuidar do corpo também significa respeitar o descanso e a recuperação: dormir bem e permitir que os músculos se recuperem é essencial para evitar lesões e garantir um desempenho sustentável.

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

Embora a maioria dos brasileiros não consuma a quantidade ideal de vitaminas e minerais apenas por meio da alimentação, grande parte dos potenciais compradores de suplementos desiste da compra por falta de confiança na eficácia dos produtos, por dificuldade em escolher o suplemento certo para suas necessidades ou por acreditar que suplementos são apenas para atletas ou pessoas com dietas muito restritas. Para testar e resolver essa hipótese, o site pode implementar um conjunto de funcionalidades e estratégias centradas em educação, personalização e prova social. A solução sugerida é:

1. Questionário de Diagnóstico Nutricional Interativo (Quiz Inteligente)

Ao entrar no site, o visitante responde a perguntas simples sobre:

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

Hábitos alimentares (ex.: "Você come frutas diariamente?")

Estilo de vida (ex.: "Pratica atividades físicas? Com que frequência?")

Objetivos (ex.: "Melhorar imunidade, ganhar massa muscular, reduzir cansaço...")

Possíveis deficiências (ex.: "Sente cabelos fracos? Visão noturna prejudicada?")

Com base nas respostas, o sistema recomenda **suplementos específicos** (ex.: vitamina A, C, D, ômega-3, etc.) e explica o porquê.

2. Selo de Transparência Científica

Cada produto tem uma seção com:

Estudos ou referências que embasam a eficácia do suplemento.

Informações claras sobre dosagem, biodisponibilidade e possíveis interações.

Comparação entre formas do mesmo nutriente (ex.: vitamina D2 vs D3).

Isso reduz o ceticismo e aumenta a confiança.

3. Conteúdo Educativo Integrado à Jornada de Compra

Antes do carrinho, pequenos lembretes como: "Sabia que 98% dos brasileiros não consomem vitaminas ideais? Este suplemento pode ajudar a suprir essa lacuna."

Blog ou seção de artigos com títulos práticos: "Vitamina A: por que sua falta pode afetar a visão e a imunidade" (usando dados da OMS e IBGE mencionados antes).

4. Programa de Assinatura com Acompanhamento

Cientes que assinam recebem lembretes para reavaliar hábitos a cada 3 meses.

Possibilidade de ajustar o combo de suplementos conforme mudanças no estilo de vida ou objetivos.

5. Prova Social Segmentada

Depoimentos de pessoas com perfis semelhantes ao visitante (ex.: "João, 35 anos, sedentário por trabalho, sentiu mais energia após 30 dias de vitamina D").

Selo de aprovação ou parceria com profissionais de saúde (nutricionistas ou farmacêuticos).

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar	
---	---	---

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de projetos e sistemas: Esta disciplina é o cérebro e o planejamento de tudo. Antes de escrever qualquer código, o analista desenha o "mapa" do site. Ele decide como as coisas vão funcionar: "Se o usuário clicar aqui, o que deve acontecer?", "Como o site vai se comportar se 1.000 pessoas entrarem ao mesmo tempo?". Essa área garante que o sistema não seja uma bagunça, definindo as regras de negócio (como o sistema de notas) e organizando as etapas de desenvolvimento para que nada seja esquecido.

Banco de dados: O Banco de Dados é a memória do projeto. Como explicamos que o sistema é um mar de informações, precisamos de um lugar seguro para guardar tudo. É aqui que ficam armazenados os nomes dos produtos, as senhas dos usuários (escondidas com segurança), os comentários que as pessoas escrevem e as notas que elas dão. Sem banco de dados, toda vez que você fechasse o site, ele "esqueceria" quem você é e quais produtos você já marcou como visto.

Web design: O Web Design é a cara e a experiência do site. Não adianta o site ser inteligente e ter muita memória se ele for feio ou é difícil de usar. O designer escolhe as cores, o tamanho das letras, onde os botões ficam e como as imagens dos produtos aparecem para que até quem "não entende nada de compras" consiga navegar sem se perder. O foco do Web Design é tornar a busca por filmes algo bonito, visual e muito simples de clicar.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar uma plataforma de e-commerce de suplementos alimentares que eduque, personalize e facilite a jornada de compra do consumidor brasileiro, aumentando a conversão de vendas e promovendo a suplementação consciente como aliada à saúde e à correção de deficiências nutricionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reduzir a desistência de compra por falta de informação.

Implementar um quiz interativo de diagnóstico nutricional que recomende suplementos personalizados com base nos hábitos e objetivos do usuário.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

Atingir uma taxa de conclusão do quiz superior a 70% entre os visitantes que iniciam a ferramenta.

Reduzir em pelo menos 30% a taxa de abandono de carrinho entre usuários que passaram pelo quiz.

2. Aumentar a confiança e credibilidade do site.

Criar um selo de transparência científica para cada produto, com links para estudos, referências e explicações sobre dosagem e biodisponibilidade.

Garantir que 100% dos produtos no catálogo tenham sua seção de evidências preenchida antes do lançamento.

Alcançar um índice de satisfação mínimo de 85% nos feedbacks sobre clareza das informações.

3. Educar o consumidor sobre a importância da suplementação.

Produzir e publicar conteúdos educativos (blog, vídeos, infográficos) abordando deficiências nutricionais no Brasil, usando dados do IBGE e OMS.

Inserir lembretes informativos durante a jornada de compra (ex.: "98% dos brasileiros não consomem vitaminas ideais").

Aumentar em 50% o tempo médio de permanência no site após a implementação dos conteúdos educativos.

4. Fidelizar clientes por meio de assinatura com acompanhamento.

Lançar um programa de assinatura mensal com reavaliação periódica dos hábitos do cliente a cada 3 meses.

Converter pelo menos 20% dos compradores recorrentes em assinantes dentro dos primeiros 6 meses.

Manter uma taxa de cancelamento inferior a 15% ao ano, justificada pelo valor percebido do acompanhamento.

5. Segmentar e utilizar prova social de forma estratégica

Coletar e exibir depoimentos segmentados por perfil do usuário (ex.: idade, estilo de vida, objetivo).

Obter no mínimo 50 depoimentos verificados nos primeiros 3 meses de operação.

Aumentar a taxa de conversão em páginas de produto que exibem prova social segmentada em pelo menos 25%.

6. Mensurar e otimizar continuamente o desempenho.

Implementar ferramentas de analytics para rastrear o funil de conversão, desde o primeiro

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	--	---

acesso até a compra finalizada.

Estabelecer relatórios mensais de indicadores-chave (taxa de conversão, abandono de carrinho, engajamento com quiz, etc.).

Realizar testes A/B periódicos para otimizar elementos como posicionamento do quiz, chamadas para ação e layout das informações científicas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa será de natureza aplicada, uma vez que busca solucionar um problema prático identificado no site de venda de suplementos alimentares: a baixa taxa de conversão decorrente da falta de clareza, personalização e credibilidade na jornada de compra. A abordagem adotada será mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, com objetivo explicativo e propositivo, organizado sob a forma de um estudo de caso tendo o próprio site como unidade de análise.

O universo da pesquisa é composto pelos visitantes do site de suplementos, sendo o público-alvo brasileiros maiores de 18 anos interessados em saúde, bem-estar e nutrição. A amostra quantitativa será de 500 a 1.000 usuários que interajam com as novas funcionalidades implementadas, como o quiz interativo, o selo de transparência científica e os conteúdos educativos. Para a análise qualitativa, serão selecionados de 20 a 30 usuários para entrevistas semi estruturadas aprofundadas. Além disso, será estabelecido um grupo de controle composto por 500 usuários que navegarão na versão antiga do site, sem acesso às funcionalidades propostas, permitindo a comparação dos resultados. Serão incluídos na pesquisa usuários que permanecerem no site por pelo menos 30 segundos e que tenham adicionado um produto ao carrinho ou concluído o quiz, sendo excluídos bots, tráfego automatizado e acessos com duração inferior a 10 segundos sem qualquer interação.

A coleta de dados será realizada em três etapas sequenciais. A primeira etapa, denominada baseline ou diagnóstico inicial, terá duração de duas semanas e consistirá na instalação e configuração das ferramentas de analytics, incluindo Google Analytics 4 para rastreamento de conversões e funil de abandono, Hotjar para mapas de calor e gravações

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	---	---

de sessão, e Meta Pixel para monitoramento de anúncios. Nessa fase, serão coletadas as métricas iniciais do site, como taxa de conversão geral, taxa de abandono de carrinho, tempo médio de permanência por página e as páginas de saída mais comuns. Simultaneamente, será aplicada uma pesquisa de saída por meio de pop-up com a pergunta "Por que você não finalizou sua compra hoje?", oferecendo opções como falta de confiança nos produtos, dificuldade para escolher o suplemento adequado, preço alto ou outros motivos.

A segunda etapa consiste na implementação das funcionalidades, com duração prevista de quatro a seis semanas. Serão desenvolvidos e integrados ao e-commerce os seguintes recursos: um quiz interativo desenvolvido na plataforma Typeform com integração via API; um selo de transparência científica implementado por meio de plugin personalizado na plataforma do site (WordPress ou Shopify); conteúdos educativos no formato de blog com lembretes informativos inseridos na página de checkout; e um programa de assinatura gerenciado por CRM, como RD Station ou ActiveCampaign. Para garantir a validade da pesquisa, será implementada uma randomização por cookie, de modo que 50% dos visitantes sejam direcionados para a versão nova do site com todas as funcionalidades e os outros 50% permaneçam na versão antiga, servindo como grupo de controle.

A terceira etapa é a coleta de dados pós-implementação, que ocorrerá ao longo de três meses (12 semanas). Durante esse período, o Google Analytics monitorará continuamente as taxas de conversão e o tempo de permanência, comparando os grupos de controle e experimental. O Typeform fornecerá relatórios semanais sobre a taxa de conclusão do quiz e as respostas mais comuns. O CRM registrará a adesão ao programa de assinatura, a taxa de cancelamento e o percentual de reavaliações respondidas a cada três meses. O Hotjar continuará gravando sessões para identificar pontos de desistência e frustração. Serão aplicadas pesquisas de satisfação por e-mail 30 dias após a compra, com perguntas sobre clareza das informações, utilidade do quiz e confiança gerada pelo selo científico. Ao final do terceiro mês, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com 20 a 30 usuários selecionados entre aqueles que concluíram o quiz e compraram, os que concluíram o quiz e não compraram, os que assinaram o plano e os que cancelaram a assinatura. As entrevistas abordarão questões como "O quiz ajudou você a decidir qual suplemento comprar?" e "O selo de transparência científica aumentou sua confiança?".

A análise dos dados será conduzida de forma diferenciada conforme a natureza das informações. Para os dados quantitativos, será aplicado o teste T para amostras pareadas

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar	
--	--	---

a fim de comparar as taxas de conversão antes e depois da implementação, considerando um nível de significância estatística de $p < 0,05$. A análise de abandono de carrinho será feita por meio de análise de funil, comparando os grupos que usaram e não usaram o quiz. O tempo médio de permanência será analisado com ANOVA para comparar páginas com e sem conteúdo educativo. As respostas do quiz serão tratadas por análise descritiva, gerando percentuais de deficiências relatadas e objetivos mais comuns entre os usuários. Para os dados qualitativos obtidos nas entrevistas, será realizada análise temática de conteúdo, categorizando as falas por temas como confiança, clareza, usabilidade e intenção de compra.

A validação da hipótese inicial – de que o baixo índice de conversão não se deve à falta de demanda, mas sim à falta de clareza, personalização e credibilidade – ocorrerá quando pelo menos dois dos três critérios a seguir forem atingidos: aumento significativo ($p < 0,05$) na taxa de conversão geral após a implementação; redução igual ou superior a 25% no abandono de carrinho entre usuários que utilizaram o quiz; e avaliação qualitativa positiva em que pelo menos 80% dos entrevistados relatem maior confiança e clareza na jornada de compra.

O cronograma previsto para execução é de 18 semanas. As duas primeiras semanas serão destinadas à coleta de dados baseline. Da terceira à oitava semana, ocorrerão o desenvolvimento do quiz, do selo.

BIBLIOGRAFIA

CAVALCANTI, Dr. Alexandre Biasi. **Suplementos alimentares: para que servem e quando tomar**. 2026. Disponível em: <https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/suplementos-alimentares-para-que-servem-e-quando-tomar/>. Acesso em: 06 abr. 2026.

MANALINDA, Fitness. **O que é fitness? Descubra o significado**. 2025. Disponível em: https://www.manalinda.com/blog/o-que-e-fitness?srsId=AfmBOor9X51g91zn8SIS58_y6YtZB3jMQUx_GXVMxIY6uQMNEwjI Iso. Acesso em: 06 abr. 2026.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO



MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema												
Elaboração de roteiro												
Levantamento bibliográfico												
Elaboração de pré-projeto												
Apresentação do pré-projeto												
Coleta de dados (requisitos)												
Análise e correção de dados												
Redação												
Revisão da redação												
Entrega para avaliação da banca												
Banca												
Entrega final												

O que está em vermelho aguarda confirmação.



Autorizado	Professor(a)	Data
Análise de projetos e sistemas:	Aparecida	20/02/2026
Banco de dados:	Célia	
Web design:	Reinaldo	